PROYECTO FINAL DE TECNICATURA

SIENEP

Documento de UX/UI · Entrega final

Grupo 1: Agustín Cantero, Belén Varsi, Christian Masaguez, Eduardo Varela, Juan Viera

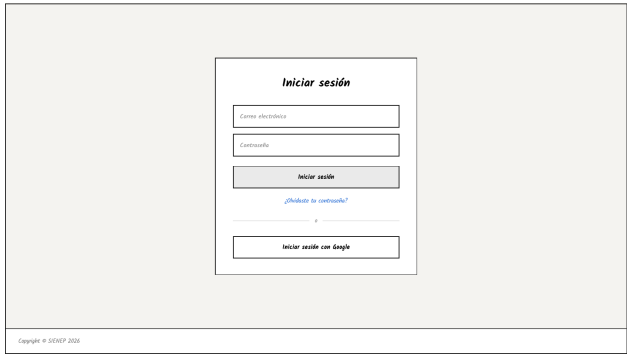
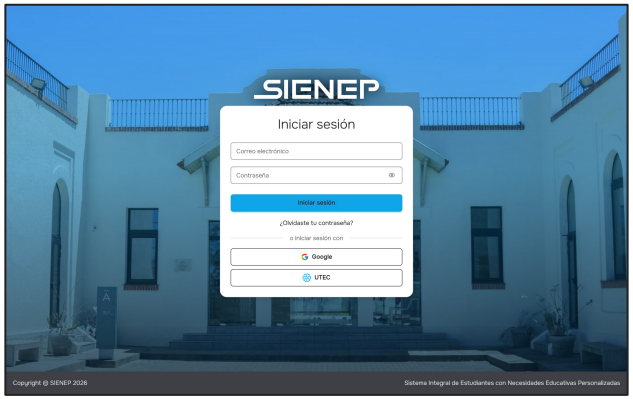
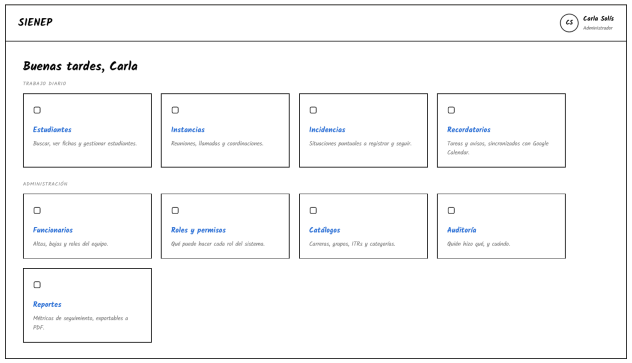
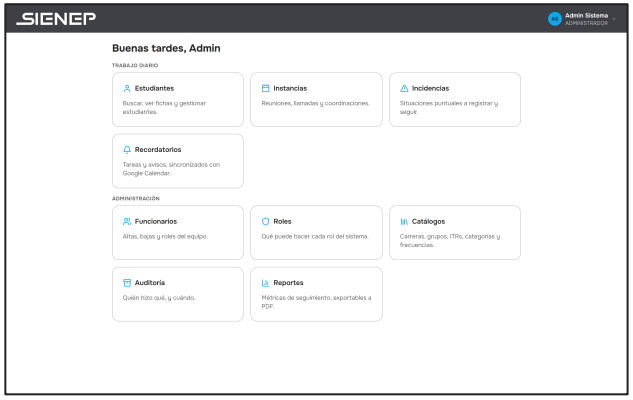
SIENEP (Sistema Integral de Estudiantes con Necesidades Educativas Personalizadas) es el sistema desarrollado a lo largo del Proyecto Final de Tecnicatura. Este documento reúne el proceso de diseño y la evolución de la interfaz, con la comparación entre el prototipo y el sistema final, la justificación de los cambios, los hallazgos de una prueba de usabilidad y las mejoras implementadas y propuestas.

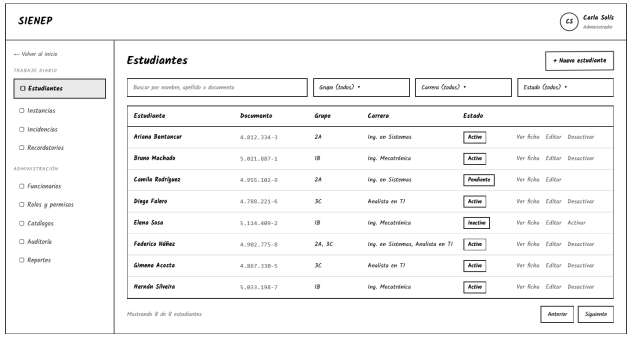
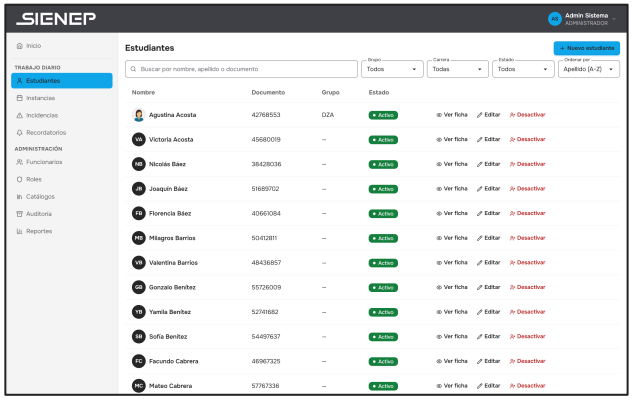
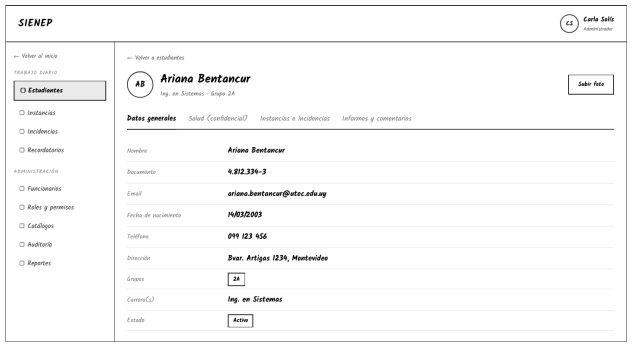
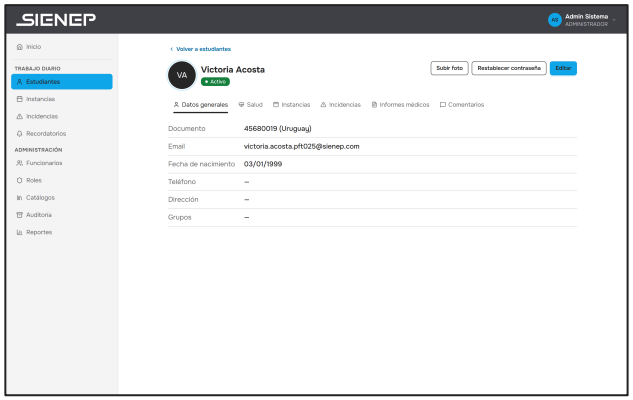
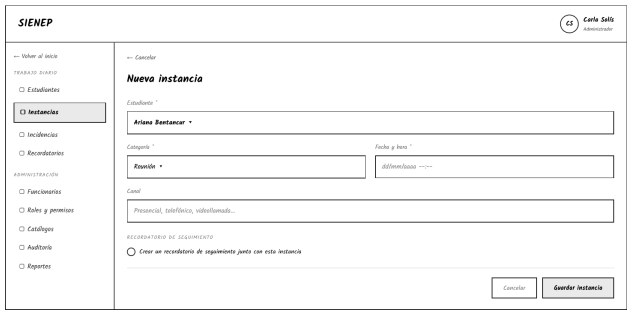
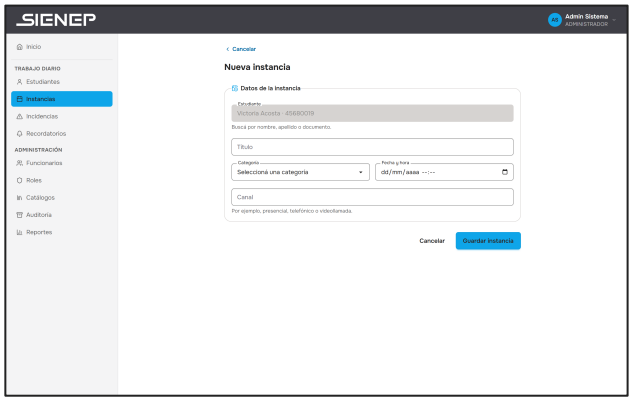
Índice

1. Diferencias entre el prototipo inicial y el sistema final 3
2. Justificación de los cambios realizados 5
Heurísticas de usabilidad de Nielsen aplicadas 5
3. Hallazgos de una prueba de usabilidad 6
4. Mejoras implementadas y propuestas a futuro 7
Resultado de las mejoras implementadas 7
Anexo. Capturas comparativas de todas las pantallas 8
Flujo funcionario 8
Flujo estudiante 23

1. Diferencias entre el prototipo inicial y el sistema final

Comparación de las pantallas principales del prototipo de baja fidelidad de la Entrega 1 con la versión final del sistema, y una breve explicación de cómo evolucionó la estructura, la navegación y los componentes. Las capturas de todas las pantallas están en el anexo.

Pantalla	Prototipo de baja fidelidad	Versión final del sistema	Qué cambió
Inicio de sesión			Se mantiene la estructura (correo, contraseña, olvidé mi contraseña y Google). Se suma el botón UTEC, por pedido del área de Infraestructura, para integrar la autenticación con Active Directory. También se agregan el logo, un fondo con fotos del ITR Centro-Sur en lugar de un color sólido y el pie con el nombre completo del sistema.
Panel principal			Las tarjetas ganan íconos y pasan a tres columnas. La barra superior es oscura y concentra el logo y el menú del usuario. Se conservan las dos secciones, trabajo diario y administración.

Pantalla	Prototipo de baja fidelidad	Versión final del sistema	Qué cambió
Listado de estudiantes			Cada estudiante muestra su foto de perfil y, si no tiene, sus iniciales. El estado va con insignia de color. Las acciones llevan ícono y Desactivar va en rojo. Se agregó el orden por apellido y se quitó la columna Carrera, que queda como filtro.
Ficha de estudiante			Las pestañas pasan de cuatro a seis (Datos generales, Salud, Instancias, Incidencias, Informes médicos y Comentarios) y la cabecera suma las acciones subir foto, restablecer contraseña y editar.
Nueva instancia			El formulario suma el campo Título y agrupa los datos en un recuadro. Cuando se llega desde la ficha, el estudiante queda fijo.

2. Justificación de los cambios realizados

Cambio realizado	Razón (técnica, funcional o de usabilidad)	Concepto del curso
Fondo con fotos del ITR Centro-Sur, logo y pie con el nombre completo en el inicio de sesión	Dar identidad y confianza desde el primer contacto con el sistema.	Consistencia y estándares
Botón UTEC además de correo y Google	Pedido del área de Infraestructura de UTEC para integrar la autenticación con Active Directory.	Requerimiento funcional; reconocimiento sobre recuerdo
Íconos en las tarjetas del panel y en el menú lateral	Reconocer cada sección de un vistazo, sin leer todo el texto.	Reconocimiento sobre recuerdo
Barra superior fija y menú lateral según el rol	Ubicación constante y cada rol ve solo lo que puede usar.	Control del usuario; reducción de carga cognitiva
Acciones con ícono, Desactivar en rojo y confirmación previa	Diferenciar la acción destructiva y evitar desactivar por error.	Prevención de errores
Se quita la columna Carrera del listado y queda como filtro	Tabla más liviana y legible, sobre todo en pantallas chicas.	Diseño minimalista; diseño responsivo
Ficha organizada en seis pestañas	Menos información por vista y la sección de salud, que es confidencial, queda separada.	Reducción de carga cognitiva; protección de datos
Mensajes de validación junto a cada campo	Mostrar el error en el lugar donde ocurre, sin tener que adivinarlo.	Feedback inmediato
Menú desplegable en celulares	Que el sistema sea usable desde el celular, sobre todo para el estudiante.	Accesibilidad; diseño responsivo

Heurísticas de usabilidad de Nielsen aplicadas

Heurística de Nielsen	Dónde se aplica	Problema que resuelve e impacto esperado
1. Feedback inmediato	Validación junto a cada campo al guardar un formulario, indicadores de carga en los listados y avisos de éxito o error.	Antes no quedaba claro por qué un formulario no se guardaba. Ahora el usuario corrige en el momento y no reintenta a ciegas.
2. Prevención y manejo de errores	Confirmación antes de desactivar, estudiante fijo al crear una instancia desde su ficha, pantalla de sin permiso y mensajes del backend listos para leer.	Evita bajas accidentales y datos cruzados entre estudiantes, y explica qué hacer cuando algo falla.
3. Consistencia y estándares	Mismo patrón de listado, ficha y formulario en estudiantes, instancias e incidencias; componentes daisyUI e insignias de estado iguales en todo el sistema.	Lo aprendido en una sección sirve en las demás, lo que baja la curva de aprendizaje del equipo educativo.

3. Hallazgos de una prueba de usabilidad

Tipo de prueba: simulada, realizada el 19 de octubre de 2026 sobre la aplicación en entorno local, con una cuenta de Administrador de demostración, que incluye las pantallas del trabajo diario del arquetipo Jimena Fernández (psicopedagoga), como estudiantes, fichas, instancias e incidencias. Se recorrieron sus tareas habituales en una pantalla de escritorio y en un celular, y se verificó la accesibilidad de 10 pantallas del sistema con Axe DevTools, la herramienta del curso, según WCAG 2.1 AA.

Tarea	Resultado	Observación
Iniciar sesión con correo y contraseña y llegar al panel	**Completada**	El panel ofrece accesos claros a cada sección.
Buscar un estudiante en el listado y abrir su ficha	**Completada con dificultad**	Las acciones del listado y las pestañas de la ficha cuestan de leer (ver los hallazgos 1 y 2).
Crear una instancia sin completar los datos	**Completada**	Los errores se marcan junto a cada campo.
Revisar las instancias de un estudiante desde su ficha	**Completada**	La pestaña Instancias muestra el historial con su estado y las acciones de cada una.

Tasa de éxito: 4 de 4 tareas completadas (100 %), una de ellas con dificultad.



Hallazgo 1: el contraste de varios textos no alcanza el mínimo de accesibilidad

Con Axe DevTools se detectaron fallas de contraste (WCAG 2.1 AA, mínimo de 4,5 a 1) en 7 de las 10 pantallas revisadas. Las fallas están en los encabezados de las tablas (gris sobre blanco, 4,11 a 1), en las pestañas inactivas de la ficha del estudiante (3,1 a 1, como se ve en la captura) y en el enlace «Agregar teléfono» del alta de estudiante (2,77 a 1).

Esto afectaba la experiencia porque las personas con baja visión, o que usan la pantalla con mucho brillo, no distinguen bien los títulos de columna ni las secciones de la ficha, y las pestañas tenues dificultan descubrir que hay más datos (Salud, Instancias, Incidencias).

Heurística: facilitar la percepción. Gravedad: alta (aparece en la mayoría de las pantallas).



Hallazgo 2: las acciones de las tablas tienen texto muy chico

En los listados, los botones Ver ficha, Editar y Desactivar usan texto de 11 px y miden 24 px de alto. En los listados de estudiantes e instancias, entre el 99 % y el 100 % del texto está por debajo de los 16 px que el curso recomienda para el texto de cuerpo. Además, la columna de acciones no tiene encabezado, por lo que un lector de pantalla no la identifica.

Esto afectaba la experiencia porque quien tiene dificultades visuales debe acercarse o ampliar la página para usar acciones que repite todo el día, y los botones quedan justos para tocarlos con el dedo.

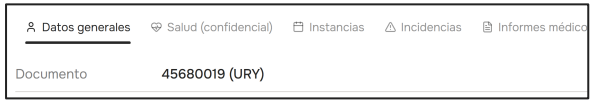
Heurística: compatibilidad con diferentes niveles de habilidad. Gravedad: media.

4. Mejoras implementadas y propuestas a futuro

Las mejoras de la izquierda ya forman parte del sistema, e incluyen las dos que responden a los hallazgos de la prueba. Las de la derecha surgen del análisis crítico del producto y no se implementan en esta entrega.

Mejoras implementadas	Mejoras propuestas a futuro
• Contraste de los grises de los encabezados de tabla, las pestañas inactivas, los textos de ayuda y el enlace «Agregar teléfono» llevado al mínimo de 4,5 a 1 de WCAG AA (hallazgo 1). • Botones chicos de toda la app (acciones de tablas, paginación, paneles y formularios) unificados en 13 px de texto y 32 px de alto, y encabezado accesible en la columna de acciones (hallazgo 2). • Menú lateral que se despliega en celulares y panel de inicio con accesos a cada sección. • Confirmación antes de desactivar y mensajes de validación junto a cada campo. • Buscadores que ignoran tildes y aceptan nombre y apellido en cualquier orden. • Acciones y pestañas que respetan los permisos del rol, por lo que no se muestra lo que el usuario no puede usar. • Aviso de sesión vencida que lleva de vuelta al inicio de sesión. • Alta de instancias e incidencias directamente desde la ficha del estudiante. • Aplicación instalable en el celular o en la computadora (PWA).	• Llevar el texto de las tablas, hoy de 14 px, hacia los 16 px que recomienda el curso para el texto de cuerpo. • Agrandar el área de toque de las acciones de las tablas para el uso con el dedo en el celular. • Pantalla de Recordatorios, con la distinción entre vencidos, de hoy y futuros. • Repetir la prueba de usabilidad con psicopedagogas y estudiantes reales, que son los dos perfiles definidos en los arquetipos. • Completar la revisión de accesibilidad con el uso solo con teclado y con lectores de pantalla.

Resultado de las mejoras implementadas

Antes	Después	Qué se midió
Hallazgo 1: pestañas inactivas 	**Después** 	Los encabezados de tabla, las pestañas inactivas, los textos de ayuda y el enlace «Agregar teléfono» pasaron a un gris más oscuro. Axe DevTools detectaba fallas de contraste en 7 de las 10 pantallas y ahora no detecta ninguna.
Hallazgo 2: acciones de la tabla 	**Después** 	Los botones chicos de toda la app quedaron en 13 px de texto y 32 px de alto (las acciones de las tablas venían de 11 px y 24 px, y los botones de página de 12 px). La columna de acciones ahora tiene un encabezado accesible y Axe DevTools ya no marca el encabezado vacío.

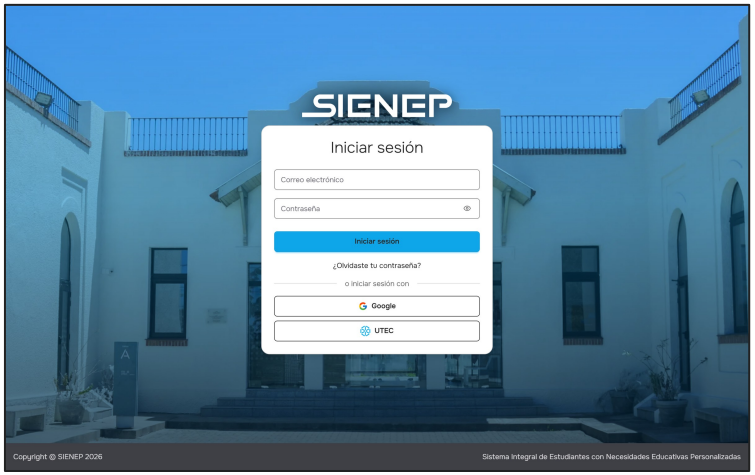
Anexo. Capturas comparativas de todas las pantallas

A la izquierda cada pantalla del prototipo (27 pantallas) y a la derecha su versión final. Este anexo no cuenta dentro de las 5 páginas.

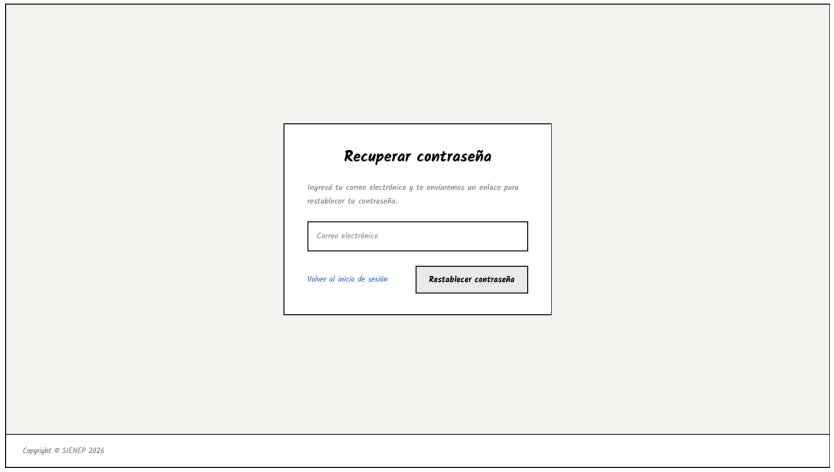
Flujo funcionario

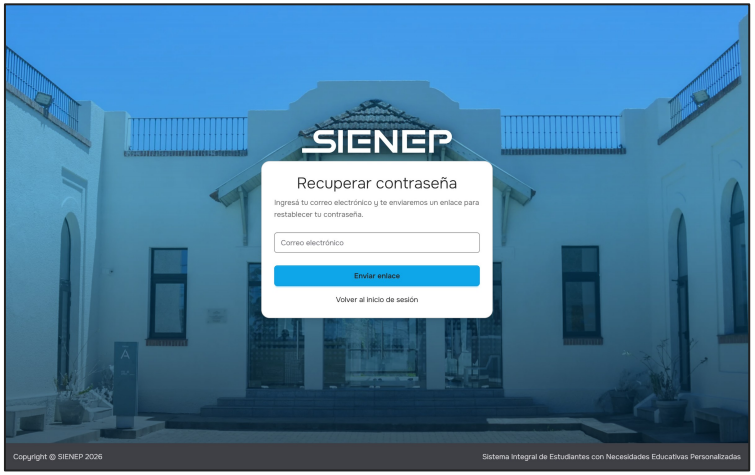
01 Iniciar sesión





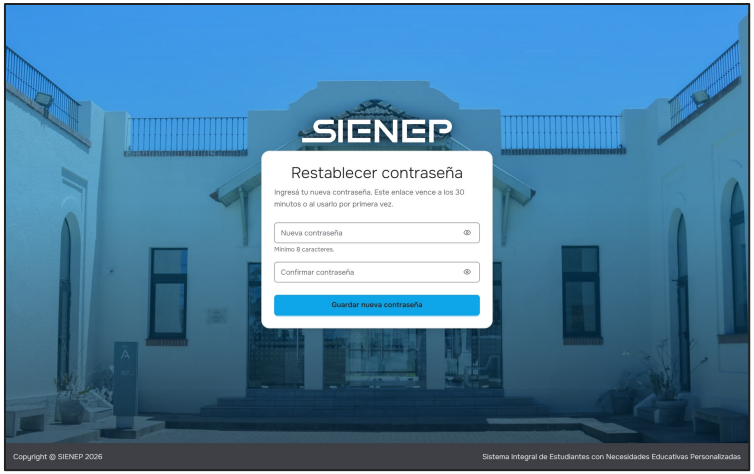
02 Recuperar contraseña



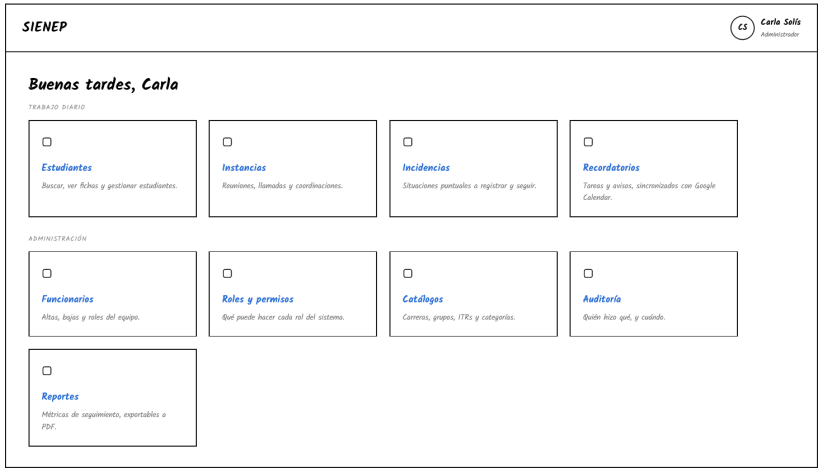


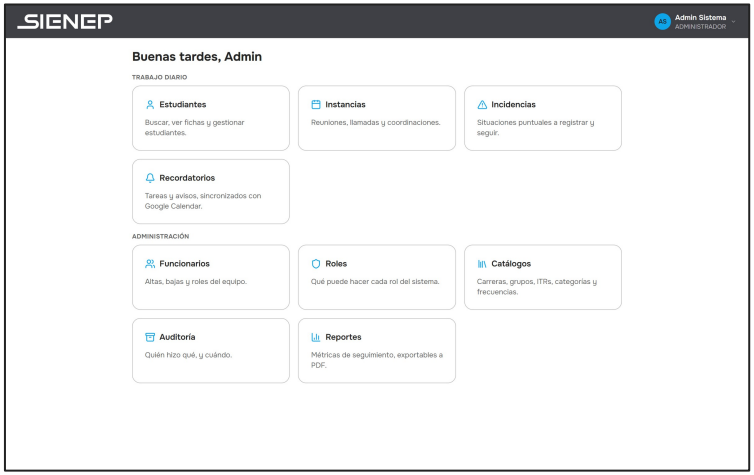
03 Restablecer contraseña



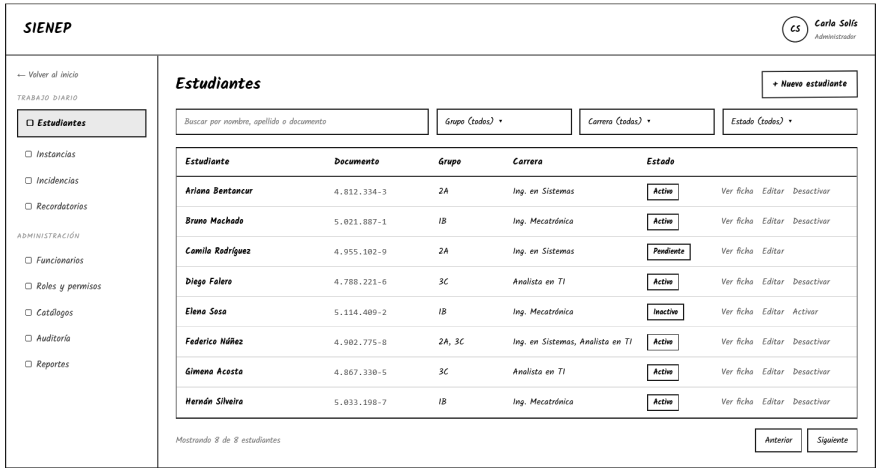


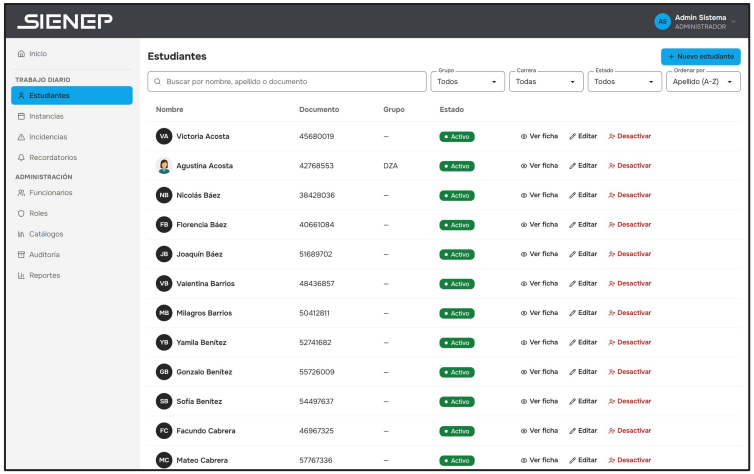
04 Panel principal



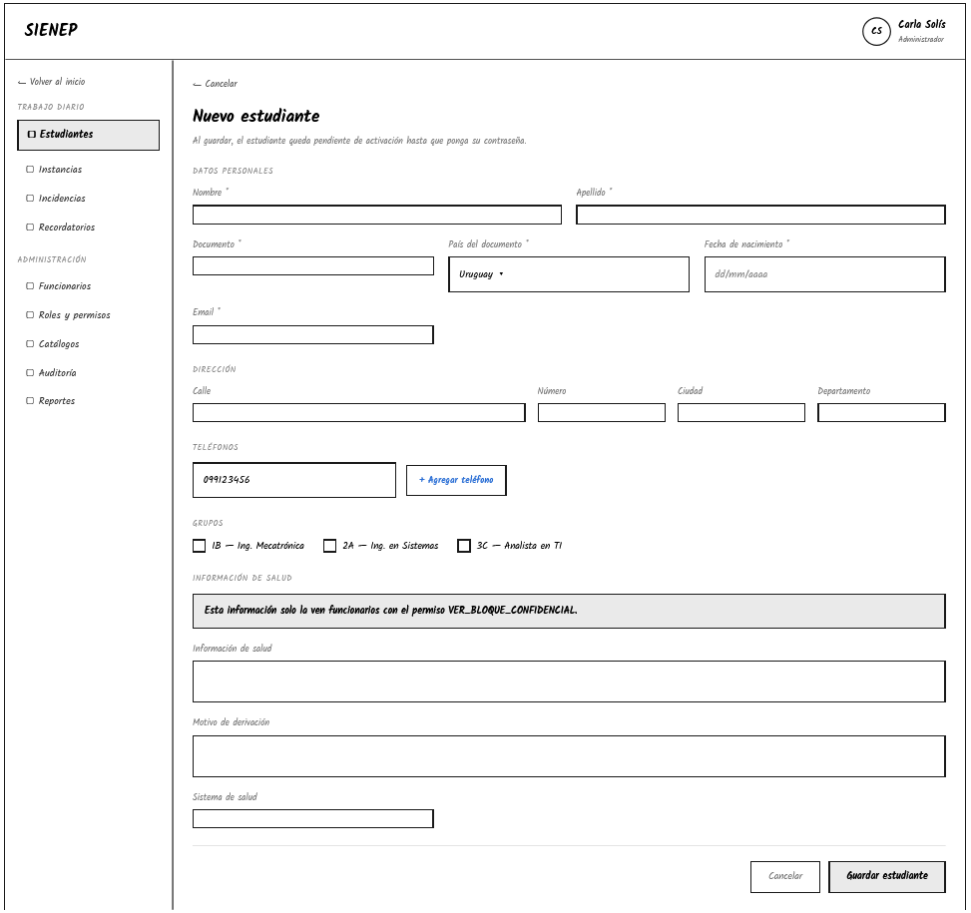


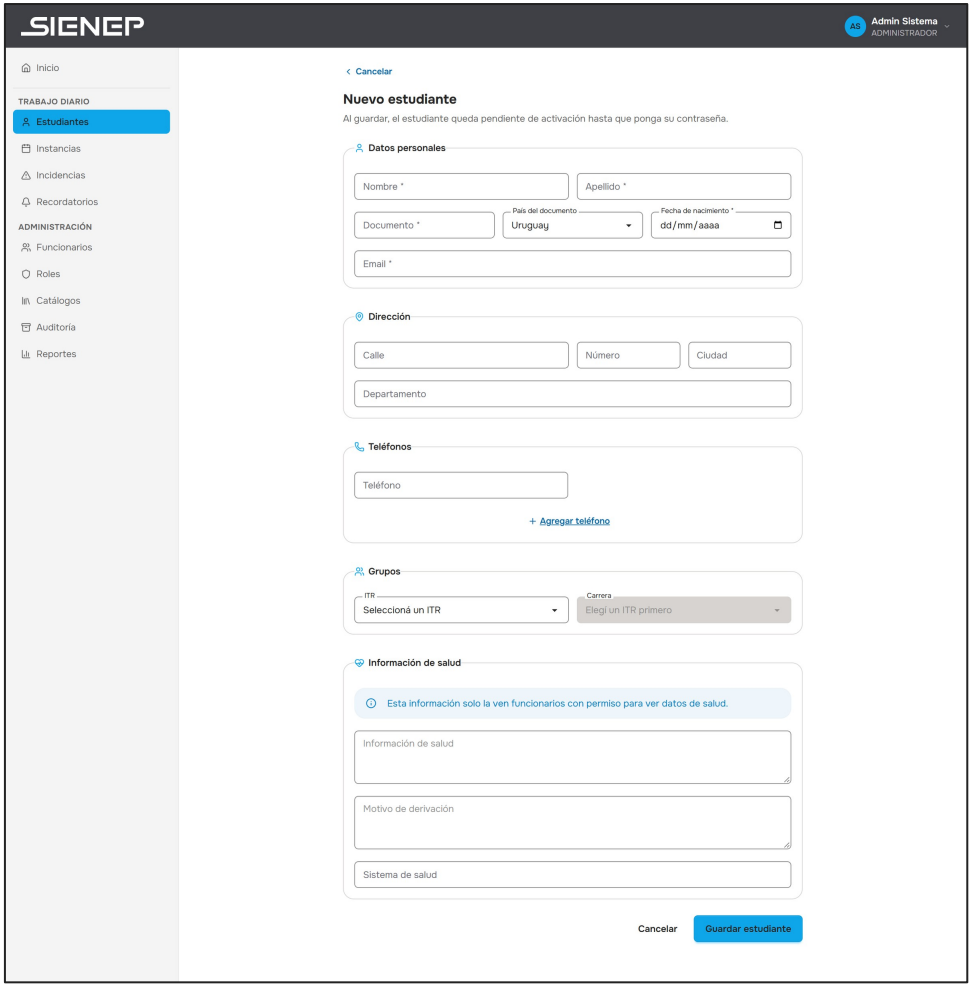
05 Listado de estudiantes



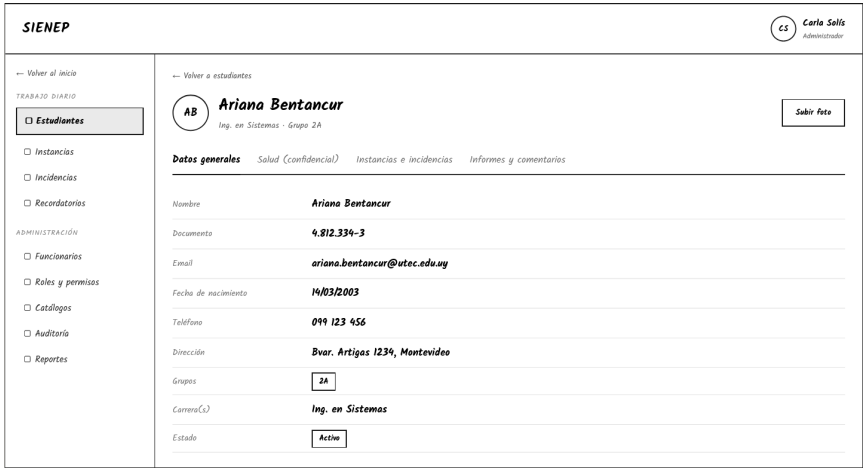


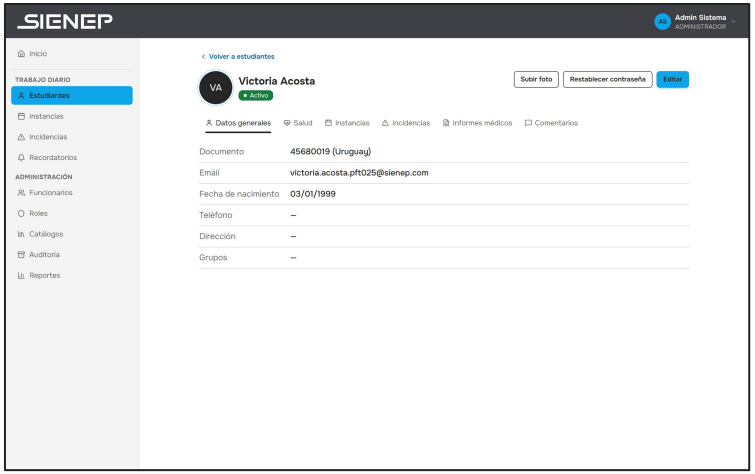
06 Nuevo estudiante



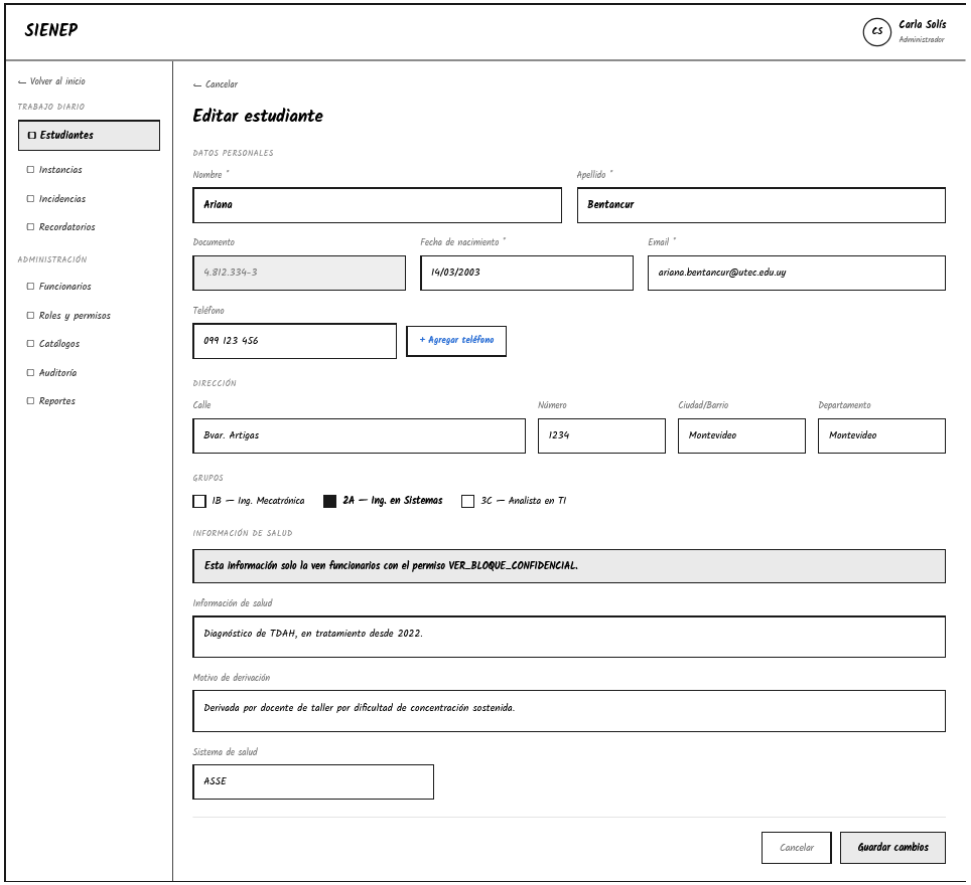


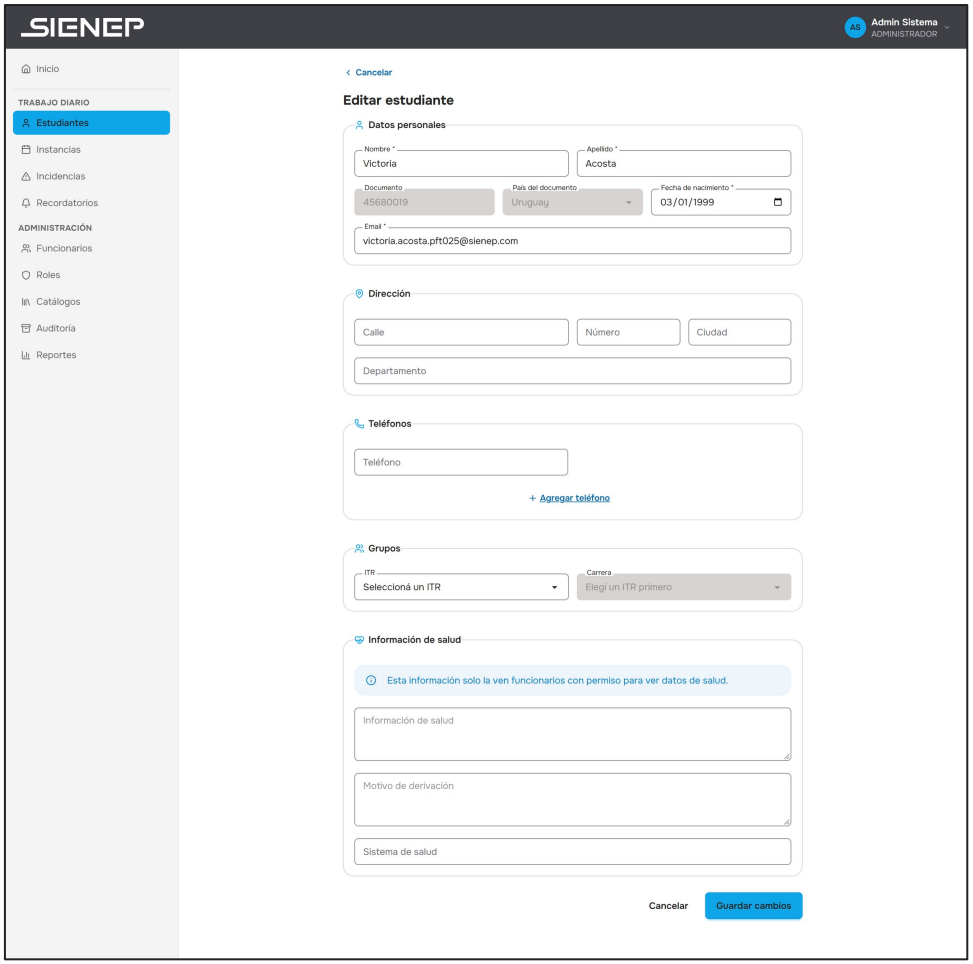
07 Ficha de estudiante



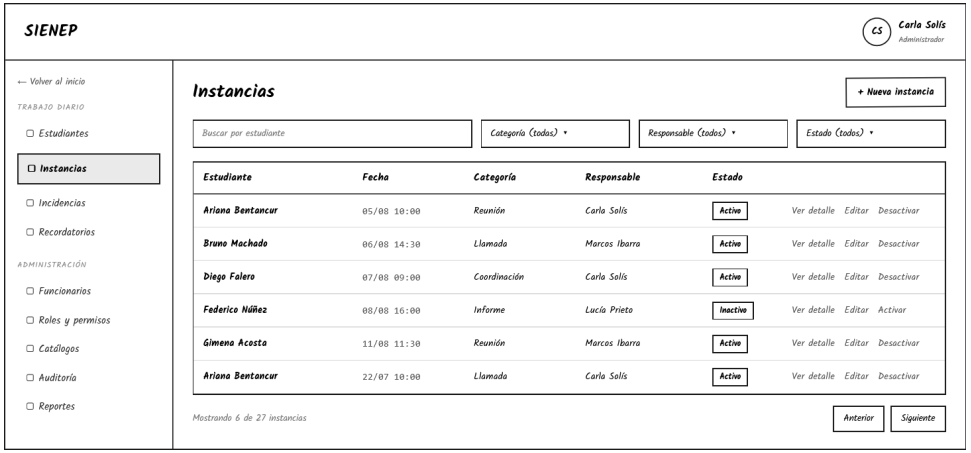


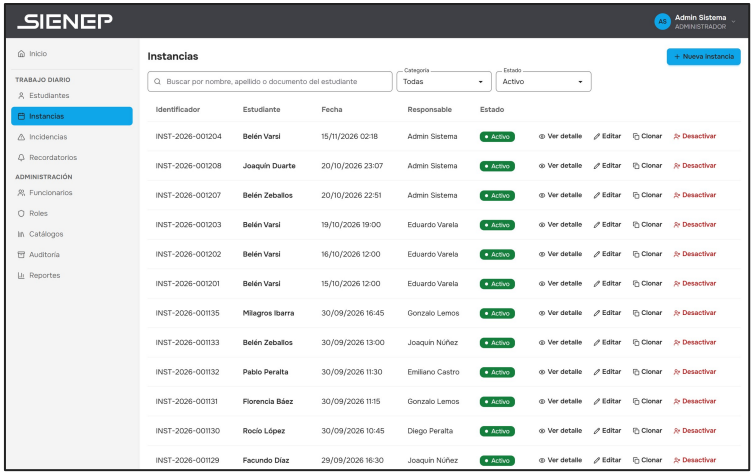
08 Editar estudiante





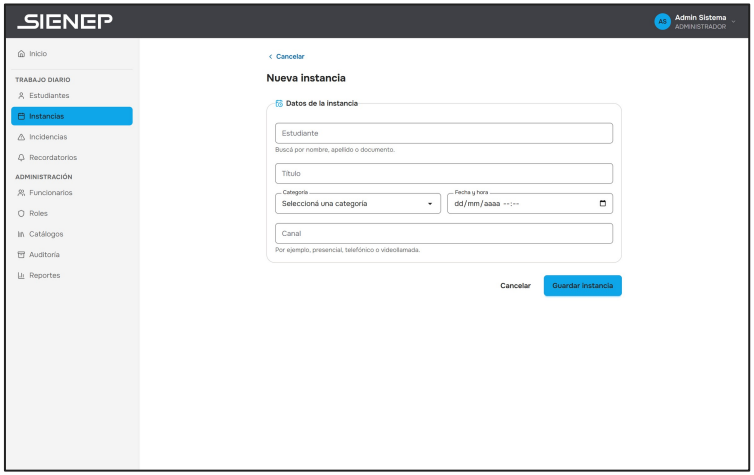
09 Listado de instancias



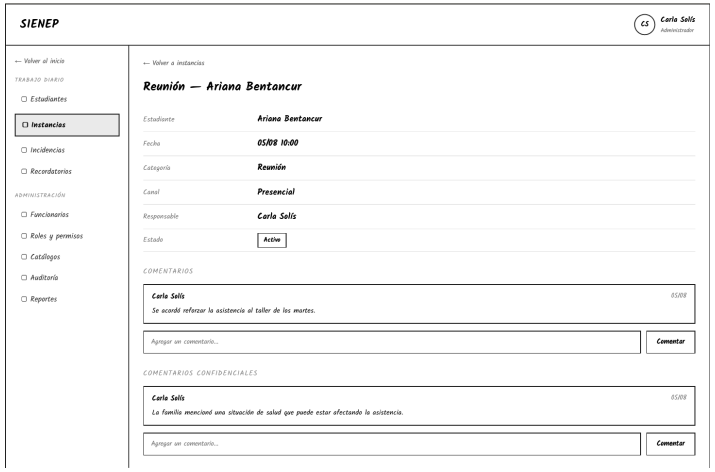


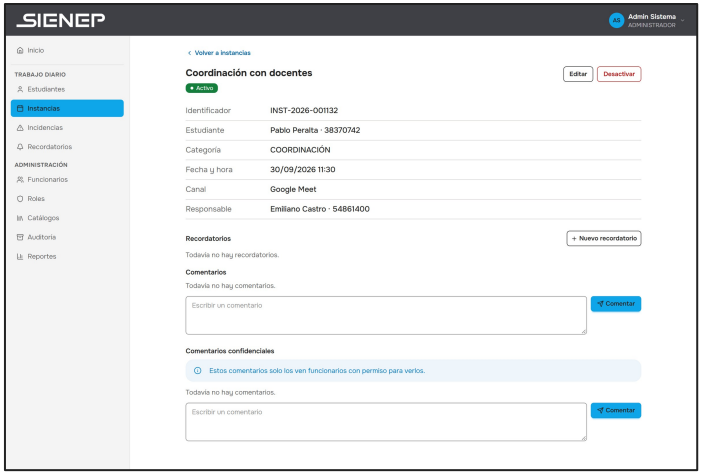
10 Nueva instancia



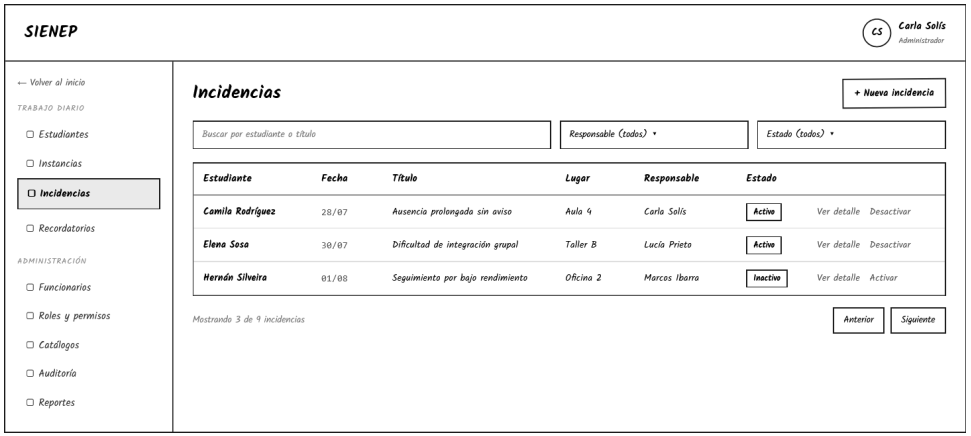


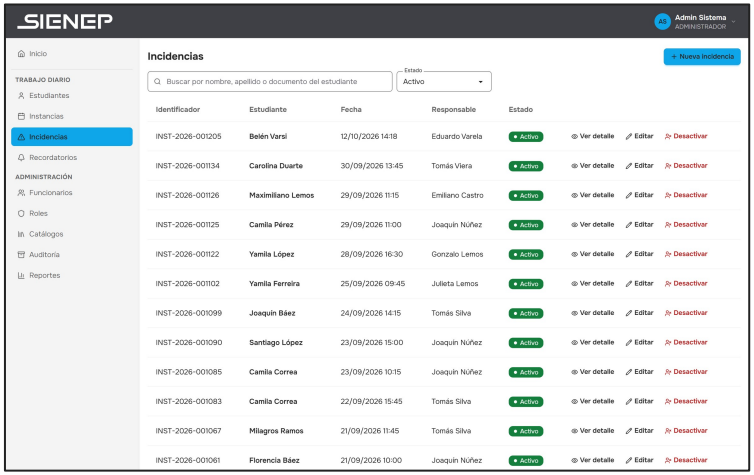
11 Detalle de instancia



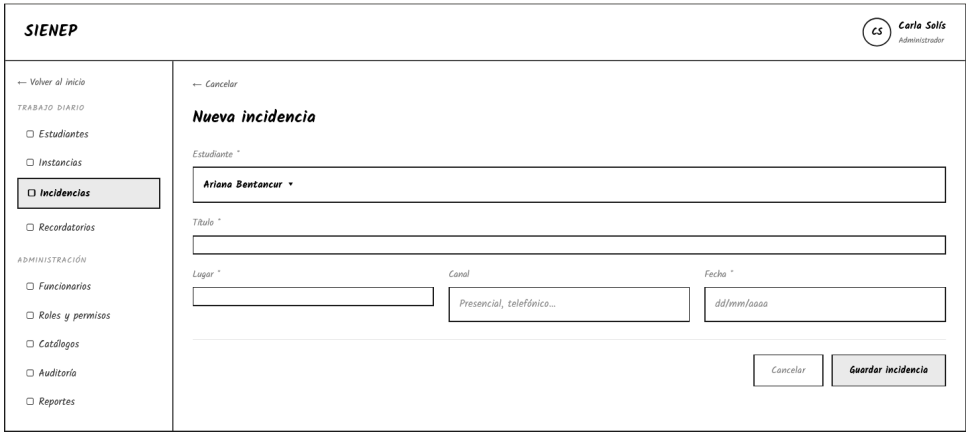


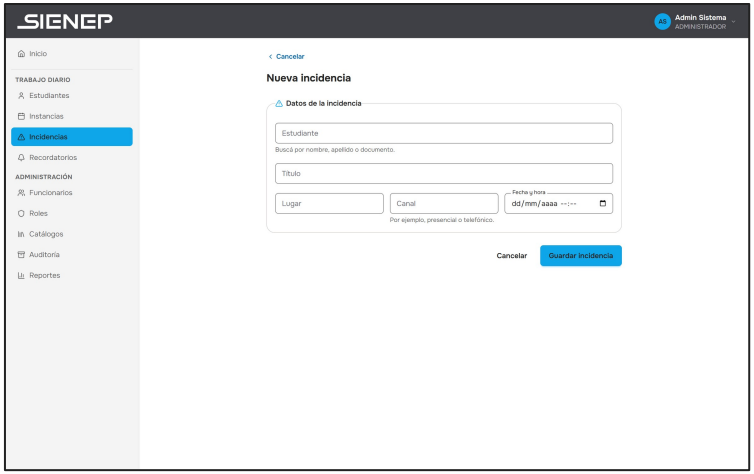
12 Listado de incidencias



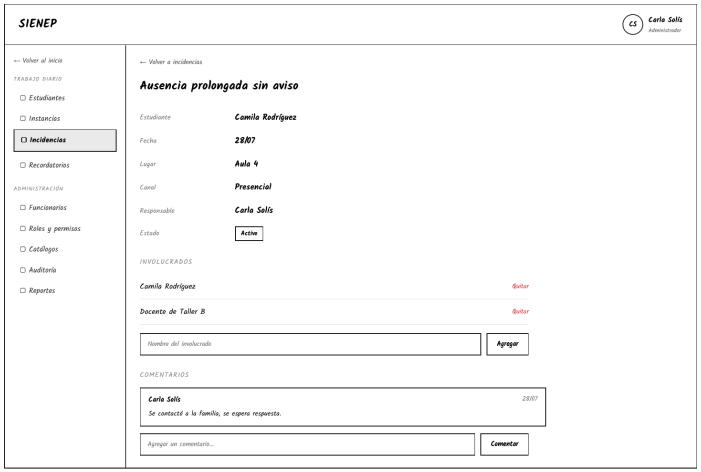


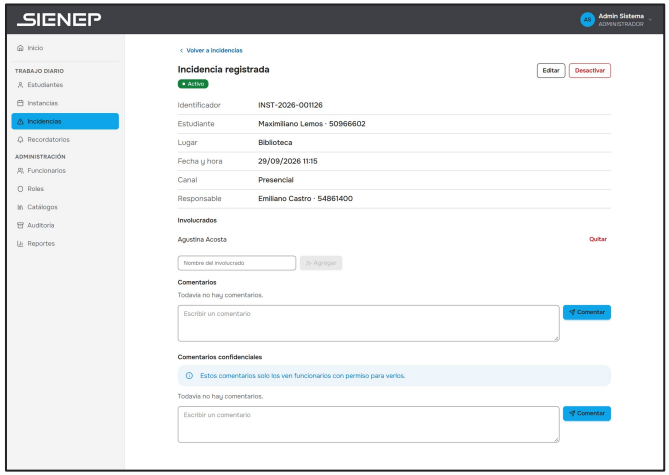
13 Nueva incidencia



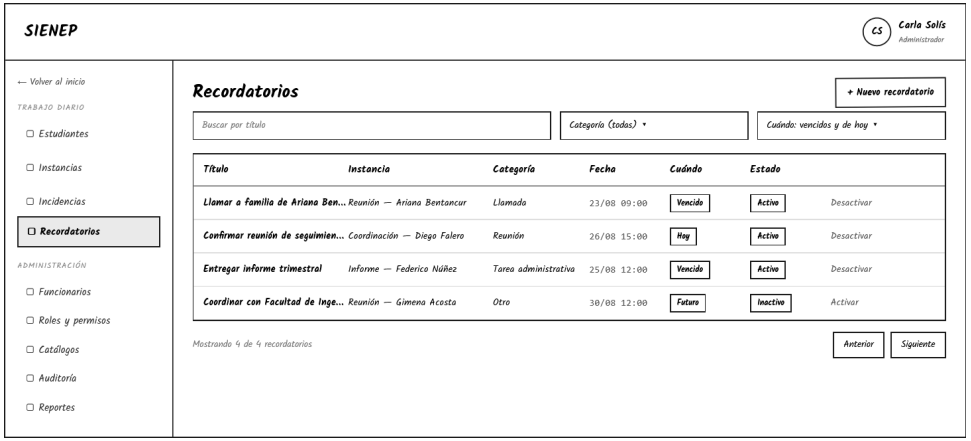


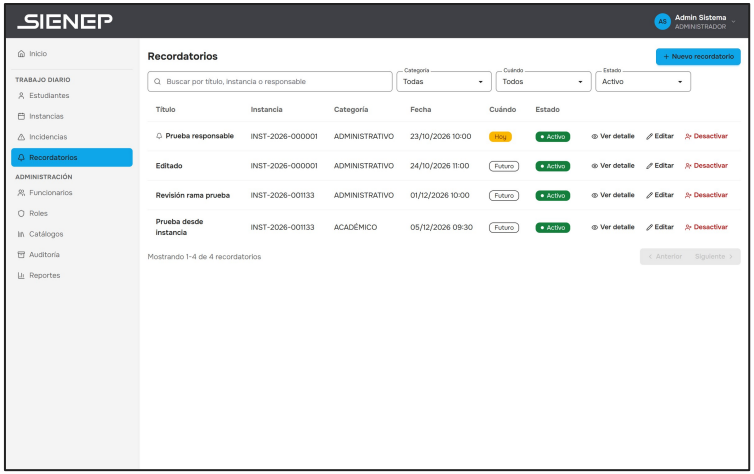
14 Detalle de incidencia



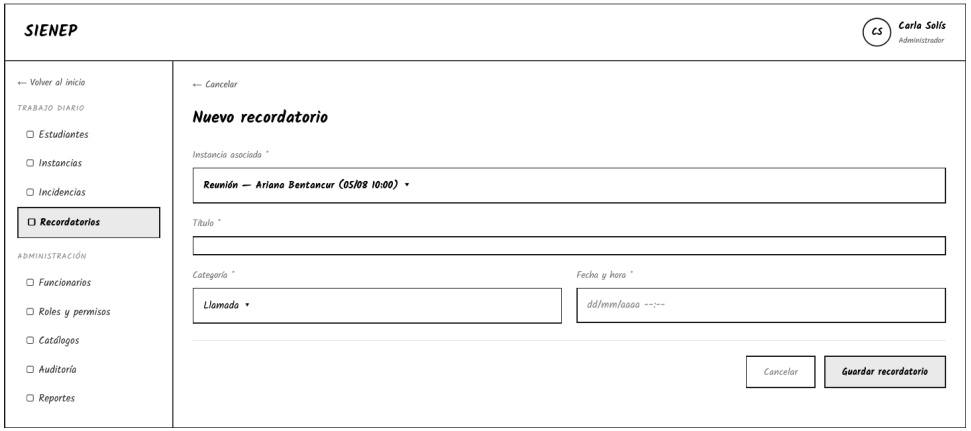


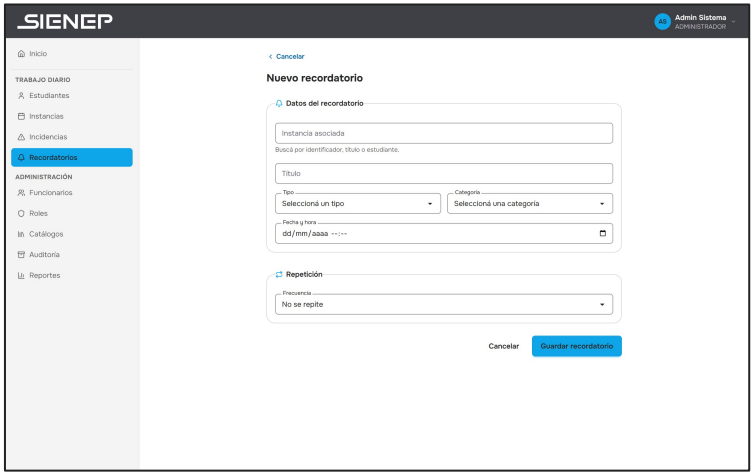
15 Recordatorios



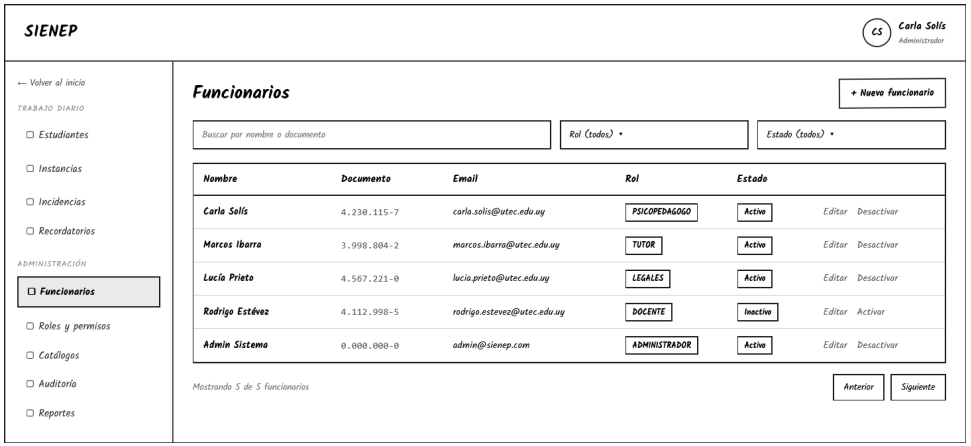


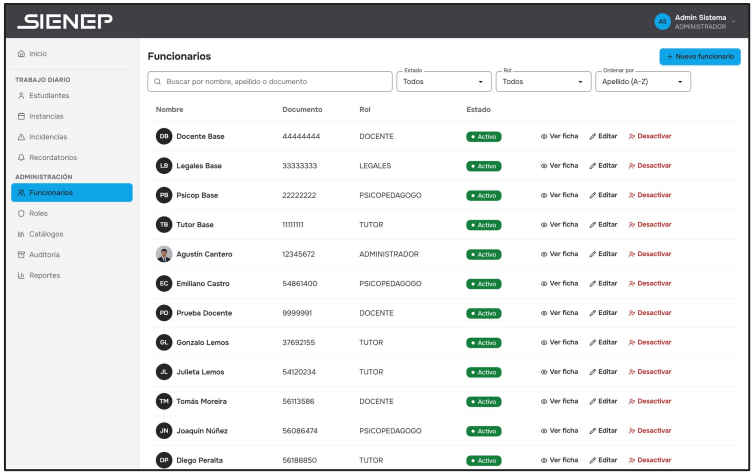
16 Nuevo recordatorio



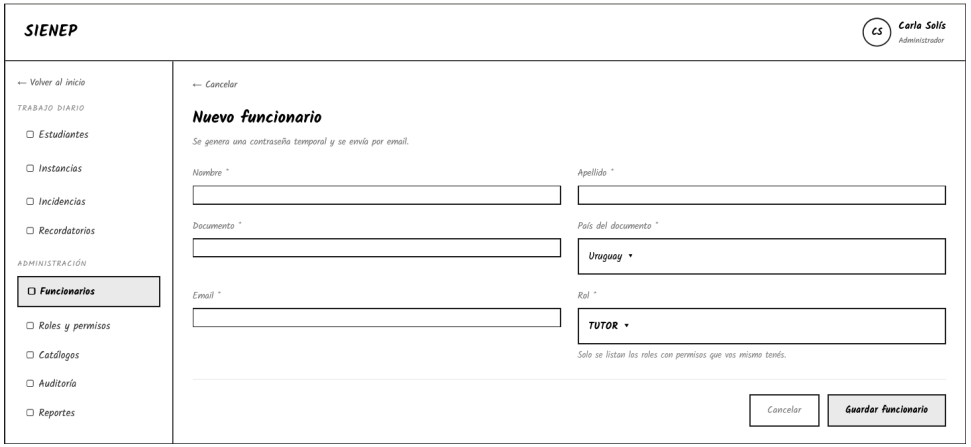


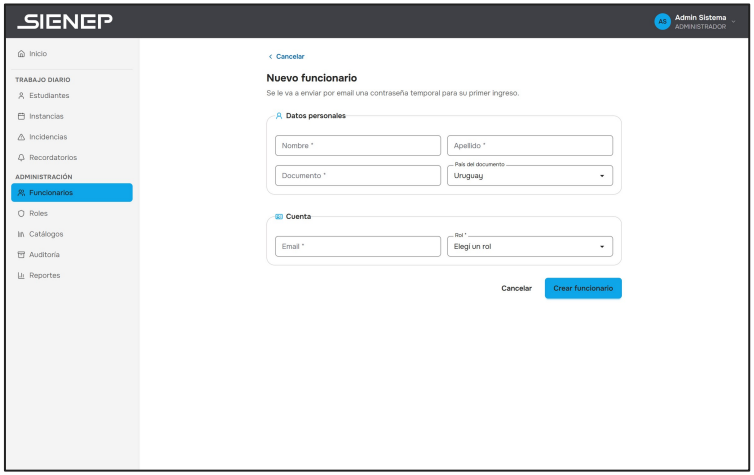
17 Listado de funcionarios



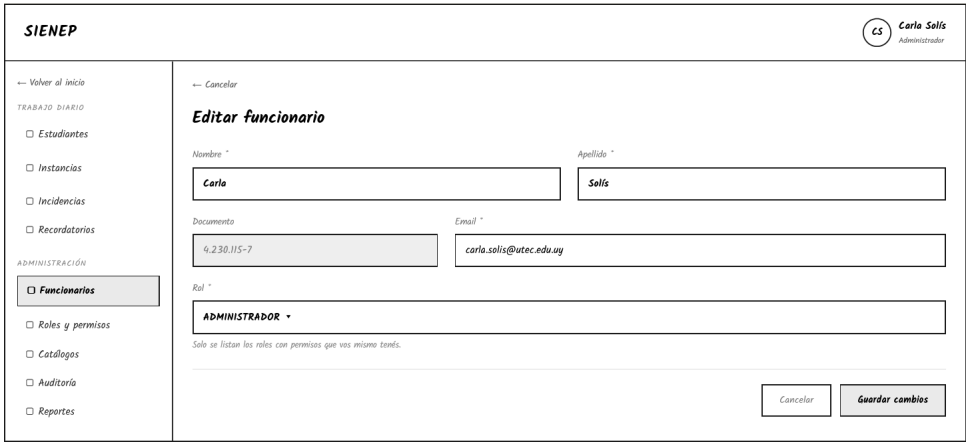


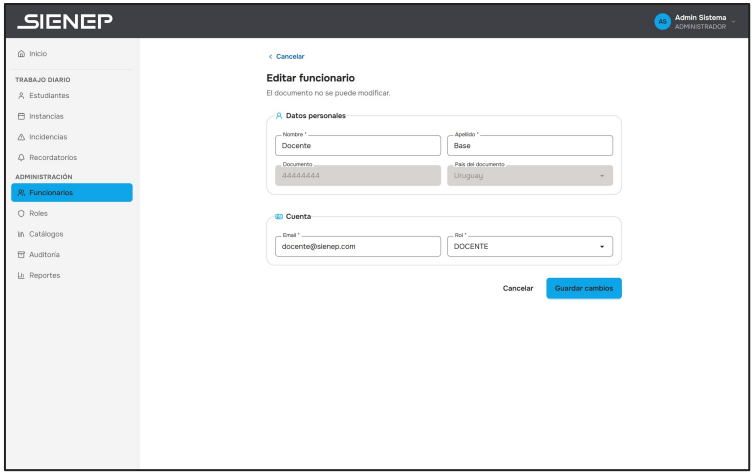
18 Nuevo funcionario



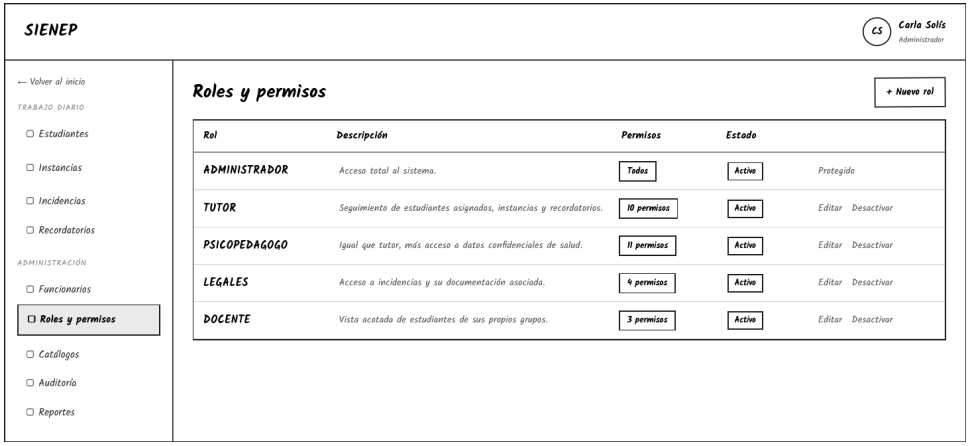


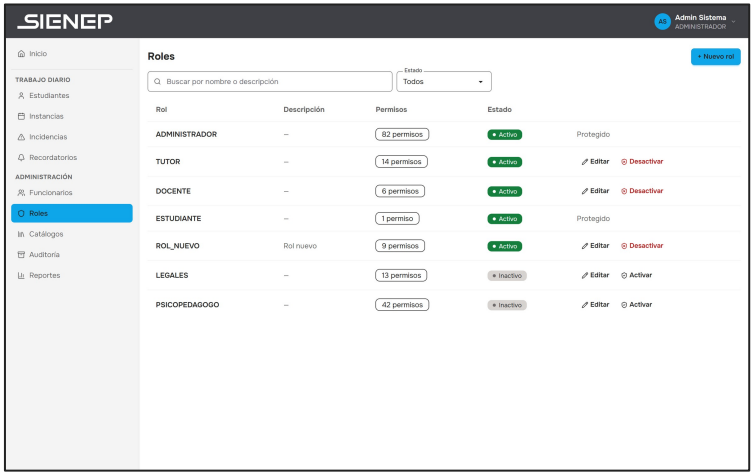
19 Editar funcionario





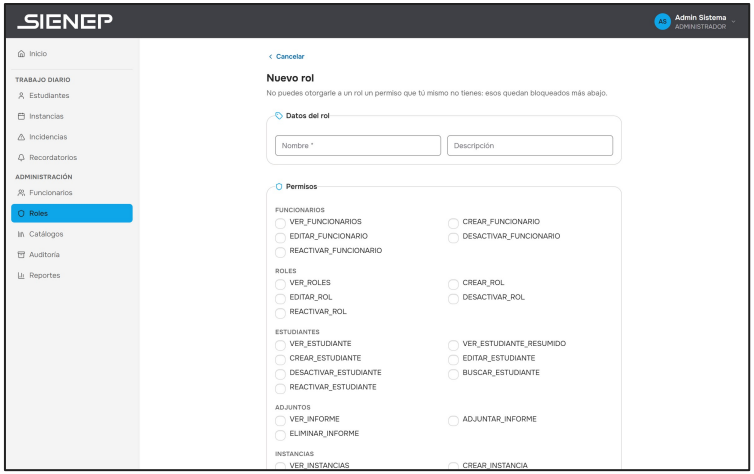
20 Roles y permisos



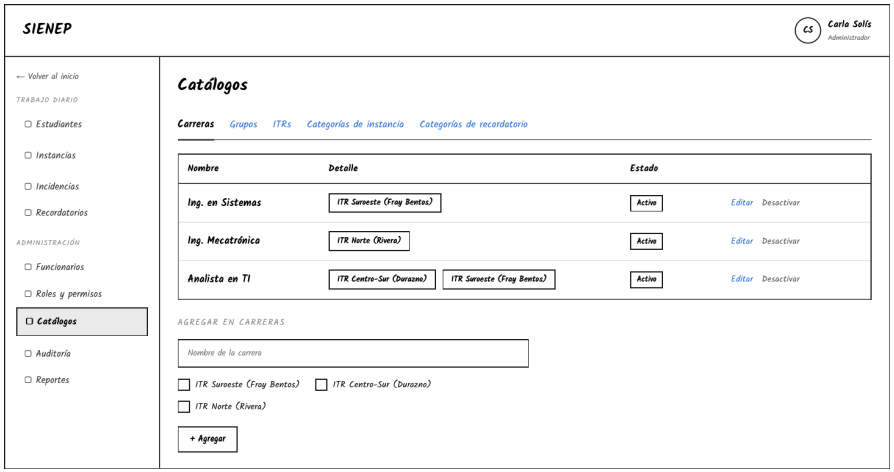


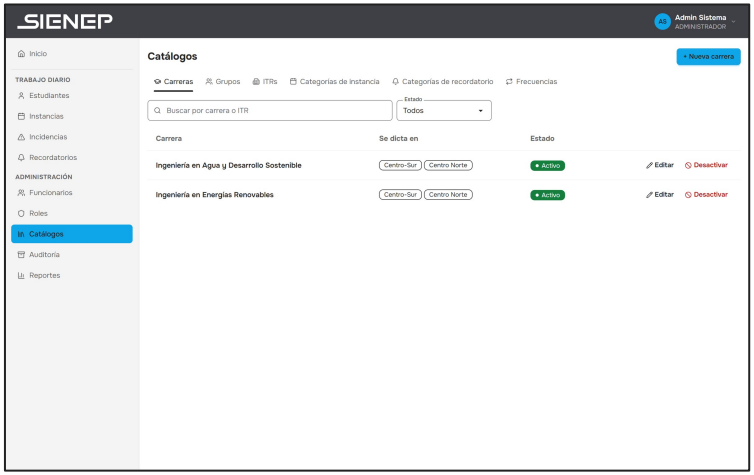
21 Nuevo rol



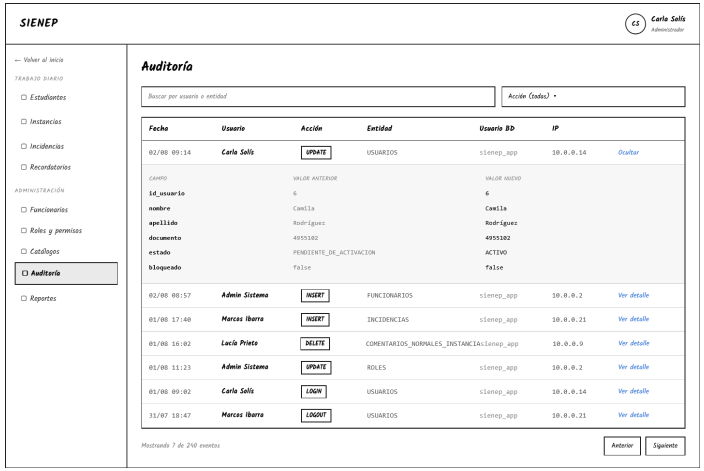


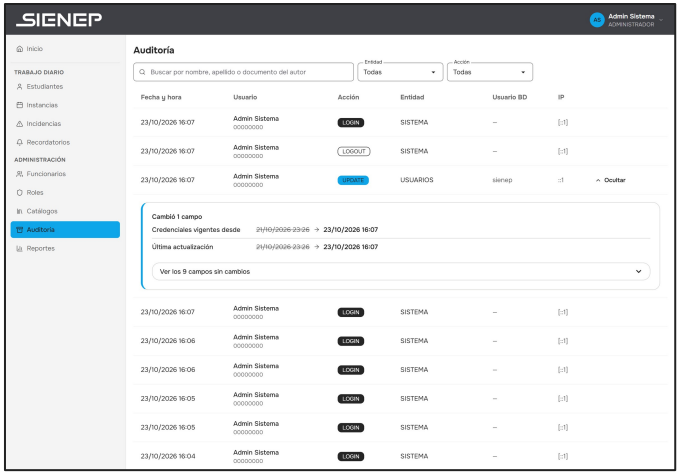
22 Catálogos



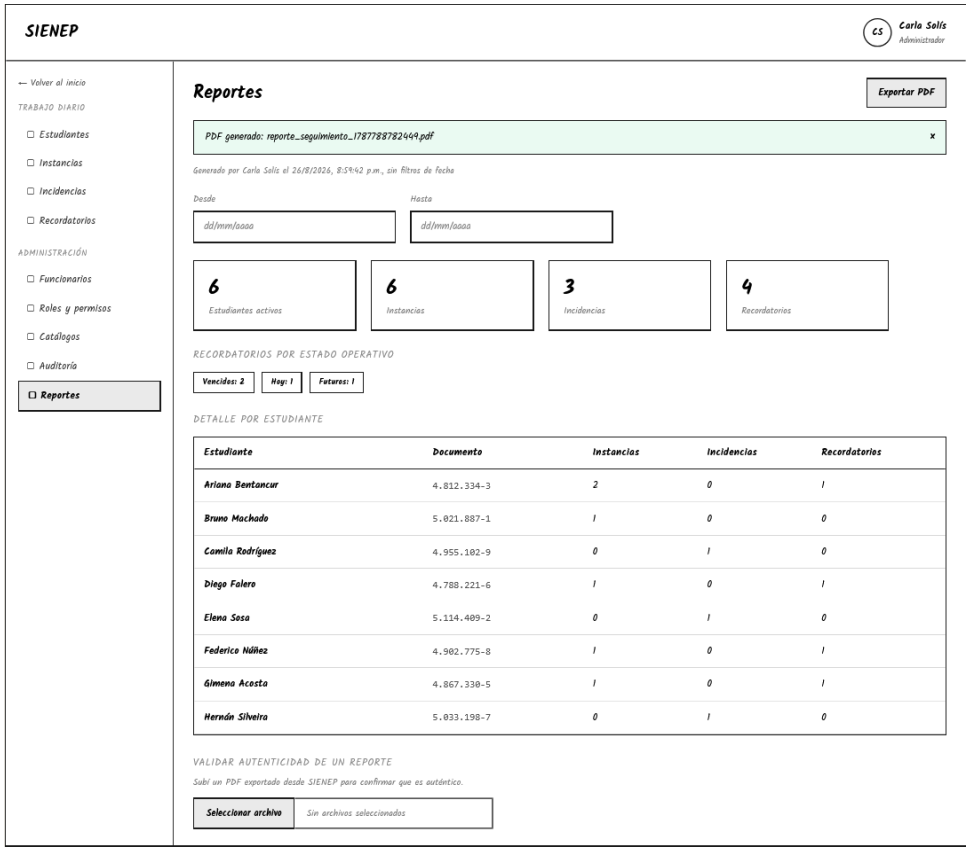


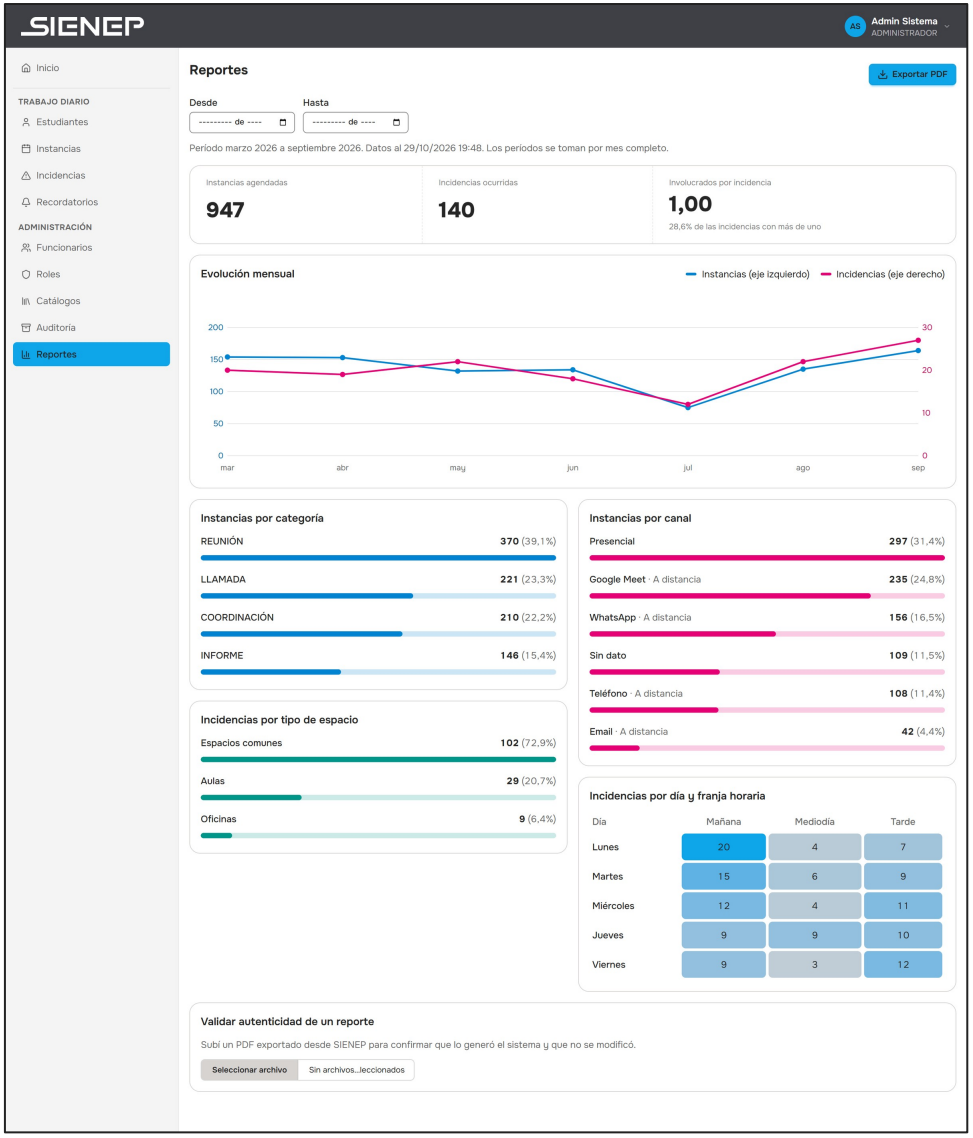
23 Auditoría





24 Reportes

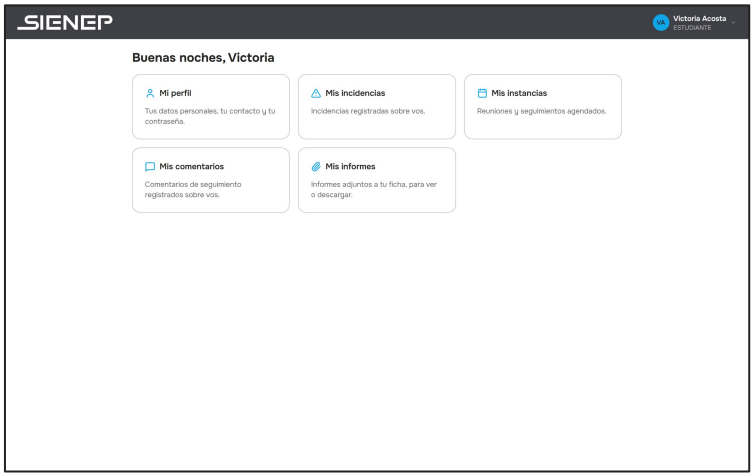

SIENEP
CS
Carla Solís
Administrador
← Volver al inicio
TRABAJO DIARIO
Estudiantes
Instancias
Incidencias
Recordatorios
ADMINISTRACIÓN
Funcionarios
Roles y permisos
Catálogos
Auditoría
Reportes
Reportes
Exportar PDF
PDF generado: reporte_seguimiento_1787788782449.pdf
Generado por Carla Solís el 26/8/2026, 8:59:42 p.m., sin filtros de fecha
Desde
dd/mm/aaaa
Hasta
dd/mm/aaaa
6
Estudiantes activos
6
Instancias
3
Incidencias
4
Recordatorios
RECORDATORIOS POR ESTADO OPERATIVO
Vencidos: 2
Hoy: 1
Futuros: 1
DETALLE POR ESTUDIANTE
Estudiante
Documento
Instancias
Incidencias
Recordatorios
Ariana Bentancur
4.812.334-3
2
0
1
Bruno Machado
5.021.887-1
1
0
0
Camila Rodríguez
4.955.102-9
0
1
0
Diego Falero
4.788.221-6
1
0
1
Elena Sosa
5.114.409-2
0
1
0
Federico Núñez
4.902.775-8
1
0
1
Gimena Acosta
4.867.330-5
1
0
1
Hernán Silveira
5.033.198-7
0
1
0
VALIDAR AUTENTICIDAD DE UN REPORTE
Subí un PDF exportado desde SIENEP para confirmar que es auténtico.
Seleccionar archivo
Sin archivos seleccionados


SIENEP
AS
Admin Sistema
ADMINISTRADOR
Inicio
TRABAJO DIARIO
Estudiantes
Instancias
Incidencias
Recordatorios
ADMINISTRACIÓN
Funcionarios
Roles
Catálogos
Auditoría
Reportes
Reportes
Exportar PDF
Desde
-------- de ----
Hasta
-------- de ----
Período marzo 2026 a septiembre 2026. Datos al 29/10/2026 19:48. Los períodos se toman por mes completo.
Instancias agendadas
947
Incidencias ocurridas
140
Involucrados por incidencia
1,00
28,6% de las incidencias con más de uno
Evolución mensual
Instancias (eje izquierdo)
Incidencias (eje derecho)
200
150
100
50
0
30
20
10
0
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
Instancias por categoría
REUNIÓN 370 (39,1%)
LLAMADA 221 (23,3%)
COORDINACIÓN 210 (22,2%)
INFORME 146 (15,4%)
Instancias por canal
Presencial 297 (31,4%)
Google Meet · A distancia 235 (24,8%)
WhatsApp · A distancia 156 (16,5%)
Sin dato 109 (11,5%)
Teléfono · A distancia 108 (11,4%)
Email · A distancia 42 (4,4%)
Incidencias por tipo de espacio
Espacios comunes 102 (72,9%)
Aulas 29 (20,7%)
Oficinas 9 (6,4%)
Incidencias por día y franja horaria
Día
Mañana
Mediodía
Tarde
Lunes 20 4 7
Martes 15 6 9
Miércoles 12 4 11
Jueves 9 9 10
Viernes 9 3 12
Validar autenticidad de un reporte
Subí un PDF exportado desde SIENEP para confirmar que lo generó el sistema y que no se modificó.
Seleccionar archivo
Sin archivos…leccionados

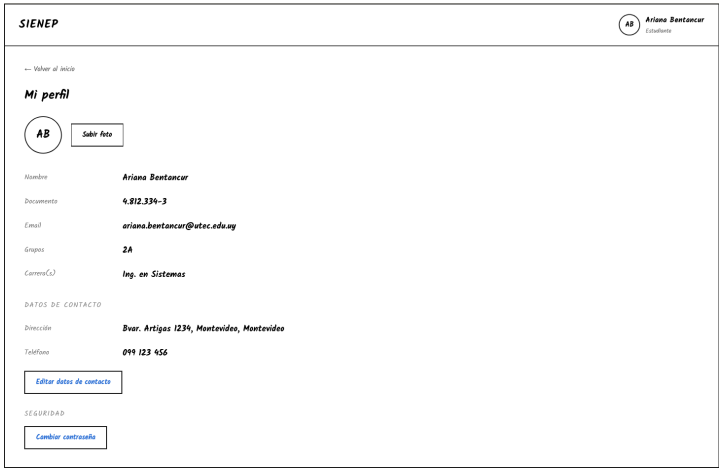
Flujo estudiante

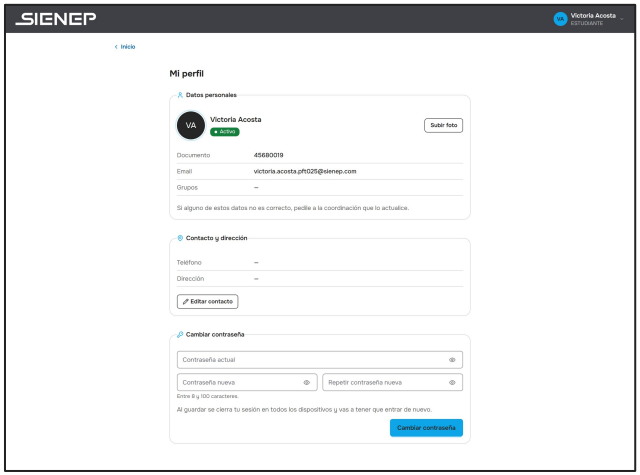
25 Panel principal (estudiante)





26 Mi perfil (estudiante)





27 Mis instancias (estudiante)



